

Spresnenie zamerania projektu

Bohdan Kochkin

Oleksandr Komarenko

Dmytro Kolodeznyi

Daniel Kollár

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií

Cvičiaci: Ing. Oliver Udvardi

3. október 2026

Názov projektu

Detekcia podozrivých kryptomenových transakcií pomocou grafových neurónových sietí

Akronym projektu

STOPA (*Sledovanie Transakčných Operácií a Podozrivých Aktivít*)

Anotácia

Transakcie v blockchaine sú verejné, osoby za adresami však zostávajú anonymné. Prostriedky z trestnej činnosti sa preto preháňajú cez dlhé reťazce prevodov. Jednotlivá transakcia zriedka vyzerá podozrivo, podozrivou ju robí okolie: odkiaľ prostriedky prišli a kam smerujú ďalej. Riešenia postavené na vlastnostiach jednotlivej transakcie túto štruktúru nezohľadňujú, a hoci sa grafové metódy aktívne skúmajú, ich výhoda oproti jednoduchším modelom sa v praxi nie vždy potvrdí.

Projekt STOPA sa zameriava na porovnávacie vyhodnotenie prístupov k detekcii podozrivých transakcií pomocou grafových neurónových sietí. Transakcie reprezentujeme ako graf, v ktorom uzol zodpovedá transakcii a hrana toku prostriedkov. Skúmame, za akých podmienok grafová štruktúra zlepšuje kvalitu detekcie oproti klasickým modelom na tabuľkových príznakoch (logistická regresia, random forest, gradient boosting), a overujeme hybridný prístup kombinujúci príznaky z grafovej siete s klasickým klasifikátorom.

Vyhodnotenie prebieha na verejnom anotovanom datasete Elliptic s vyše 200-tisíc transakciami siete Bitcoin. Vzorky delíme podľa časových úsekov, aby sme predišli úniku budúcich informácií a overili stabilitu modelu v čase. Pre silnú nevyváženosť tried sú cieľmi: úplnosť nelegálnej triedy aspoň na úrovni základného modelu; zlepšenie F1 skóre hybridného prístupu aspoň o 5 percentuálnych bodov, prípadne zdôvodnenie jeho absencie; plocha pod krivkou precision-recall; zdokumentovaná degradácia kvality v čase.

Výsledky sú využiteľné pre finančnú spravodajskú jednotku, orgány činné v trestnom konaní a pre poskytovateľov služieb kryptoaktív, ktorí podliehajú povinnostiam podľa nariadenia MiCA. Osobitne sledujeme mieru falošne pozitívnych označení, pretože neopodstatnené podozrenie má pre dotknutú osobu reálne dôsledky. Výstupom bude prototyp analytického reťazca, porovnávacia štúdia metód a prehľadový článok.